

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA



Gerencia y gestión de proyectos

Parcial 1

PROFESOR:
Oscar Castellanos

ESTUDIANTES:

Andres Felipe Moreno Cuartas
Ginneth Silvana Martínez Uribe
Janneth Marcela Quenan Inampues

Bogotá D.C
2026

Incidencia de la Inteligencia Artificial en la Formulación, Gestión, Gerencia y Evaluación de Proyectos en Ingeniería

RESUMEN

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el ciclo de vida de los proyectos de ingeniería representa una de las transformaciones más significativas del ejercicio profesional en la ingeniería contemporánea. Este documento analiza la incidencia de diversas herramientas de IA en las fases de formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos de ingeniería, explorando tanto los fundamentos teóricos de la gestión de proyectos como las aplicaciones prácticas de tecnologías emergentes como el aprendizaje automático, el procesamiento de lenguaje natural, los sistemas de apoyo a la decisión y la analítica predictiva.

A través de una revisión bibliográfica exhaustiva y un análisis crítico de casos de implementación, se demuestra que la IA no solo optimiza procesos tradicionales de planificación y control, sino que redefine el rol del gerente de proyectos de ingeniería, potenciando su capacidad analítica, reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones y mejorando los indicadores de desempeño en tiempo, costo y alcance. Se concluye que la apropiación estratégica de estas tecnologías constituye una ventaja competitiva fundamental para las organizaciones de ingeniería del siglo XXI, aunque su implementación requiere un enfoque metodológico riguroso y una transformación organizacional profunda.

ABSTRACT

The integration of Artificial Intelligence (AI) into the lifecycle of engineering projects represents one of the most significant transformations in contemporary engineering practice. This document analyzes the impact of various AI tools on the formulation, management, administration, and evaluation phases of engineering projects, exploring both the theoretical foundations of project management and the practical applications of emerging technologies such as machine learning, natural language processing, decision support systems, and predictive analytics.

Through an exhaustive literature review and a critical analysis of implementation cases, it is demonstrated that AI not only optimizes traditional planning and control processes but also redefines the role of the engineering project manager, enhancing their analytical capabilities, reducing uncertainty in decision-making, and improving performance indicators in terms of time, cost, and scope. It is concluded that the strategic adoption of these technologies constitutes a fundamental competitive advantage for 21st-century engineering organizations, although their

implementation requires a rigorous methodological approach and a profound organizational transformation.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, gestión de proyectos, ingeniería, formulación de proyectos, aprendizaje automático, analítica predictiva, gerencia de proyectos, transformación digital.

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos de ingeniería ha evolucionado considerablemente durante las últimas décadas, transitando desde metodologías puramente manuales y documentales hacia enfoques cada vez más automatizados y orientados por datos. En este contexto de transformación digital acelerada, la Inteligencia Artificial (IA) emerge como un catalizador de cambio sin precedentes, ofreciendo capacidades que superan ampliamente las limitaciones cognitivas humanas en tareas de análisis, predicción y optimización (Project Management Institute, 2021).

La complejidad inherente a los proyectos de ingeniería —caracterizados por la multiplicidad de variables técnicas, la interdependencia de sistemas, las restricciones presupuestarias y los marcos regulatorios cambiantes— convierte a estos en escenarios especialmente aptos para la aplicación de técnicas avanzadas de IA. Desde la estimación de costos mediante redes neuronales hasta la supervisión de obras civiles a través de visión computarizada, las aplicaciones son tan diversas como los campos de la ingeniería misma (Bosch-Rekvelde et al., 2022).

Sin embargo, la adopción de la IA en proyectos de ingeniería no está exenta de desafíos. La resistencia organizacional al cambio, la escasez de talento humano capacitado en la interfaz entre la ingeniería y la ciencia de datos, la calidad de los datos disponibles y las consideraciones éticas sobre la toma de decisiones automatizada constituyen barreras reales que deben ser abordadas con rigor metodológico y visión estratégica (Müller & Turner, 2010; Rauch et al., 2020).

El presente documento se estructura en torno a cuatro ejes fundamentales: primero, una revisión de los marcos conceptuales que sustentan la formulación, gestión, gerencia y evaluación de proyectos de ingeniería; segundo, una descripción sistemática de las principales herramientas de IA aplicables a cada fase del ciclo de proyecto; tercero, un análisis de las implicaciones organizacionales y profesionales de esta integración tecnológica; y cuarto, una prospectiva sobre las tendencias futuras y los desafíos pendientes en este campo en constante evolución.

El objetivo central de este análisis es proporcionar un marco de referencia riguroso y actualizado que permita a profesionales de la ingeniería, académicos y tomadores de decisiones comprender el alcance real de la IA en la gestión de proyectos, identificar las oportunidades de implementación

más pertinentes según el contexto organizacional y desarrollar estrategias de adopción fundamentadas en evidencia empírica y mejores prácticas internacionales.

2. BASES CONCEPTUALES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA

2.1 Definición y Características de los Proyectos de Ingeniería

Un proyecto de ingeniería puede definirse como un esfuerzo temporal y único destinado a crear un producto, servicio o resultado específico mediante la aplicación de conocimientos técnicos especializados, siguiendo restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad previamente establecidas (PMI, 2021). Esta definición, adoptada por el Project Management Institute (PMI) en su Guía del PMBOK, ha sido ampliamente aceptada en la literatura especializada y sirve como punto de partida para comprender la naturaleza singular de la gestión de proyectos en el contexto de la ingeniería.

Los proyectos de ingeniería se distinguen de otras tipologías de proyecto por su alta complejidad técnica, la necesidad de coordinación multidisciplinaria y la dependencia de normas y estándares técnicos rigurosos. Proyectos de infraestructura civil, instalaciones industriales, sistemas de telecomunicaciones, plantas de generación energética o desarrollos de software embebido comparten estas características diferenciadoras que definen un perfil específico de riesgo y de gestión (Kerzner, 2017).

La triple restricción —tiempo, costo y alcance—, enriquecida posteriormente con dimensiones adicionales como la calidad, los recursos, la comunicación, el riesgo y las adquisiciones según el modelo ampliado del PMBOK 6a edición, establece el marco de equilibrio dinámico dentro del cual opera el gerente de proyectos. Cualquier modificación en una de estas variables inevitablemente afecta a las demás, generando la necesidad de herramientas sofisticadas de análisis y decisión para gestionar estos equilibrios con eficiencia (PMI, 2021).

2.2 El Ciclo de Vida del Proyecto: Fases y Procesos

El ciclo de vida de un proyecto de ingeniería comprende de manera general cuatro grandes fases: inicio, planificación, ejecución y cierre. Cada una de estas fases contiene grupos de procesos específicos que deben ejecutarse de manera secuencial o iterativa según la naturaleza del proyecto. La norma ISO 21502:2020 sobre gestión de proyectos establece un marco de referencia complementario al PMBOK, enfatizando la necesidad de adaptar los procesos al contexto organizacional y sectorial específico.

La fase de inicio comprende la identificación de la necesidad u oportunidad que da origen al proyecto, la elaboración del acta de constitución del proyecto y la identificación de los interesados

clave. Es en esta fase donde se establece la viabilidad preliminar del proyecto y donde las decisiones adoptadas tendrán el mayor impacto potencial sobre el desempeño futuro. Las deficiencias en la conceptualización inicial de los proyectos de ingeniería son la causa más frecuente de desviaciones significativas en costo y plazo durante la ejecución.

La planificación detallada incluye la definición del alcance mediante la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), la elaboración del cronograma mediante técnicas como el Método de la Ruta Crítica (CPM) o la Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT), la estimación y presupuestación de costos, la identificación y análisis de riesgos, y la planificación de adquisiciones y comunicaciones. Esta fase es especialmente intensiva en procesamiento de información y análisis de alternativas, lo cual la convierte en un espacio privilegiado para la aplicación de herramientas de IA (Kerzner, 2017).

La fase de ejecución y control constituye el núcleo operativo del proyecto, donde los planes son ejecutados y monitoreados continuamente. El control integrado de cambios, la gestión del valor ganado (EVM), la supervisión del desempeño de contratistas y la gestión de incidentes son actividades que demandan capacidades de procesamiento de datos en tiempo real y sistemas de alerta temprana, funcionalidades que los sistemas de IA modernos están en condiciones de proveer con eficiencia (Fleming & Koppelman, 2010).

2.3 Formulación de Proyectos en Ingeniería

La formulación de proyectos en ingeniería es el proceso metodológico mediante el cual se define con precisión el problema que el proyecto pretende resolver, se establecen los objetivos, se identifican las alternativas técnicas de solución, se evalúa su viabilidad técnica, económica, financiera, social y ambiental, y se selecciona la alternativa óptima para proceder a su desarrollo detallado. Esta fase constituye la piedra angular del éxito del proyecto, ya que las decisiones adoptadas durante la formulación determinan en gran medida los parámetros de desempeño que se materializarán durante la ejecución (Miranda Miranda, 2010).

Desde la perspectiva metodológica colombiana, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha desarrollado a través de la Metodología General Ajustada (MGA) un marco de referencia estructurado para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, que incluye la identificación del problema, el análisis de alternativas, la estructuración de indicadores de producto y resultado, y la cuantificación de los beneficios sociales esperados. Esta metodología, ampliamente utilizada en proyectos de ingeniería financiados con recursos del Estado colombiano, ha comenzado a incorporar elementos de análisis basado en datos que allanan el camino para la integración de herramientas de IA.

Los estudios de preinversión —prefactibilidad y factibilidad— constituyen el núcleo técnico de la formulación y comprenden el análisis de demanda, los estudios técnicos de ingeniería, los estudios ambientales y de impacto territorial, los análisis financieros y la evaluación socioeconómica mediante indicadores como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio-Costo (RBC) y el período de recuperación de la inversión. La precisión y confiabilidad de estos cálculos depende directamente de la calidad de la información disponible y de la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos históricos y prospectivos, ámbito en el cual la IA ofrece ventajas sustanciales (Fontaine & Leiva, 2016).

2.4 Gerencia y Gestión de Proyectos: Distinción Conceptual

Aunque frecuentemente utilizados como sinónimos en la práctica profesional, los conceptos de gerencia y gestión de proyectos presentan matices diferenciadores relevantes desde la perspectiva académica. La gestión de proyectos (project management) hace referencia al conjunto de procesos, herramientas y técnicas aplicadas para planificar, ejecutar y controlar las actividades del proyecto de manera que se cumplan los objetivos definidos. La gerencia de proyectos, por su parte, incorpora adicionalmente una dimensión estratégica y de liderazgo que trasciende el ámbito meramente operativo, integrando la alineación del proyecto con los objetivos organizacionales, la gestión de las expectativas de los interesados y el desarrollo del equipo de proyecto (Turner, 2014).

El estándar para la Dirección de Proyectos del PMI, en su séptima edición, ha evolucionado desde un enfoque orientado a procesos hacia uno centrado en principios, reconociendo la importancia de las competencias de liderazgo y la adaptabilidad como factores críticos de éxito en proyectos complejos. Este cambio de paradigma es particularmente relevante en el contexto de la IA, donde la capacidad de los sistemas algorítmicos para gestionar los aspectos técnicos y analíticos del proyecto libera al gerente para concentrarse en las dimensiones relacionales y estratégicas que permanecen en el dominio exclusivamente humano (PMI, 2021).

2.5 Evaluación de Proyectos en Ingeniería

La evaluación de proyectos de ingeniería comprende tanto la evaluación ex ante —realizada durante la formulación para determinar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto— como la evaluación durante la ejecución —mediante sistemas de monitoreo y control del desempeño— y la evaluación ex post —conducida al finalizar el proyecto para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y extraer lecciones aprendidas. Cada tipo de evaluación tiene metodologías específicas y utiliza indicadores particulares adaptados a la naturaleza del proyecto y al tipo de inversión involucrada (Cohen & Franco, 2005).

La evaluación financiera y económica de proyectos de ingeniería emplea técnicas bien establecidas de análisis de flujos de caja descontados, análisis de sensibilidad y simulación de Monte Carlo para cuantificar el riesgo e incertidumbre asociados a las proyecciones de ingresos y costos. La incorporación de herramientas de IA en esta dimensión permite procesar series históricas más extensas, identificar patrones no lineales en la evolución de precios y costos, y generar escenarios probabilísticos con mayor precisión que los métodos estadísticos tradicionales (Sapag Chain & Sapag Chain, 2014).

3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y HERRAMIENTAS APLICABLES

3.1 Panorama General de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial, entendida como la capacidad de los sistemas computacionales para ejecutar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, comprende un amplio espectro de tecnologías y enfoques metodológicos. Desde las reglas heurísticas de los sistemas expertos de primera generación hasta las redes neuronales profundas (deep learning) contemporáneas, la IA ha evolucionado a un ritmo exponencial, especialmente a partir de la segunda década del siglo XXI, impulsada por la convergencia de tres factores: la disponibilidad de grandes volúmenes de datos digitales, el incremento exponencial en la capacidad de cómputo y el desarrollo de nuevos algoritmos de aprendizaje (Russell & Norvig, 2020).

Para los efectos de este análisis, es pertinente distinguir entre las principales subdisciplinas de la IA con mayor aplicabilidad en proyectos de ingeniería. El aprendizaje automático (machine learning) permite a los sistemas mejorar su desempeño a partir de la experiencia, sin ser explícitamente programados para cada tarea específica. El aprendizaje profundo (deep learning) extiende este concepto mediante arquitecturas de redes neuronales multicapa capaces de aprender representaciones jerárquicas de datos complejos. El procesamiento de lenguaje natural (PLN) permite la interacción entre sistemas computacionales y lenguaje humano. La visión computarizada habilita el análisis automático de imágenes y video. Y la optimización basada en IA permite encontrar soluciones óptimas o cuasióptimas a problemas de gran complejidad combinatoria .

3.2 Principales Herramientas de IA con Aplicación en Gestión de Proyectos

En el contexto específico de la gestión de proyectos de ingeniería, las herramientas de IA más relevantes pueden agruparse en cinco categorías funcionales. La primera corresponde a los sistemas de análisis predictivo, que utilizan algoritmos de aprendizaje automático para anticipar desviaciones en costo y plazo, identificar señales tempranas de riesgo y proyectar el desempeño

futuro del proyecto con base en datos históricos y variables del entorno. Plataformas como Planview, Primavera P6 con módulos de IA y Microsoft Project con integración de Azure AI incorporan estas funcionalidades de manera nativa en sus versiones más recientes .

La segunda categoría comprende los sistemas de procesamiento de documentación técnica, que emplean técnicas de PLN y extracción de información para procesar automáticamente especificaciones técnicas, contratos, informes de inspección y comunicaciones del proyecto, identificando requisitos, inconsistencias, cláusulas de riesgo y elementos de acción que requieren atención. Esta capacidad es particularmente valiosa en proyectos con alta densidad documental, como las obras de infraestructura pública o los proyectos de ingeniería del sector petroquímico.

La tercera categoría incluye los sistemas de visión computarizada aplicada al seguimiento y control de obras, que permiten monitorear el avance físico de las construcciones mediante el análisis de imágenes tomadas por drones, cámaras fijas o dispositivos portátiles, comparando automáticamente el estado actual con el modelo BIM (Building Information Modeling) o el cronograma planificado. Empresas como Buildots, OpenSpace y Reconstruct han desarrollado soluciones comerciales en este espacio que están siendo adoptadas por importantes contratistas de ingeniería a nivel global (Bosch-Rekvelde et al., 2022).

La cuarta categoría son los sistemas de optimización para la planificación de recursos, que aplican algoritmos evolutivos, programación por restricciones o aprendizaje por refuerzo para resolver problemas complejos de asignación de recursos humanos, equipos y materiales, minimizando costos o maximizando la eficiencia del cronograma bajo múltiples restricciones simultáneas. La complejidad computacional de estos problemas, que escala exponencialmente con el número de actividades y recursos, hace que los métodos de IA sean especialmente superiores a los enfoques de optimización convencionales (Kerzner, 2017).

La quinta y última categoría corresponde a los gemelos digitales e inteligencia de activos, que integran sensores IoT (Internet de las Cosas), análisis de datos en tiempo real y modelos de simulación para crear representaciones virtuales dinámicas de activos físicos —plantas industriales, puentes, edificios, redes de distribución— que permiten monitorear su estado, predecir fallos y optimizar el mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. Esta tecnología, que va más allá de la gestión del proyecto para abarcar la gestión de la operación del activo resultante, está redefiniendo la relación entre el ingeniero de proyectos y el activo que construye (Grieves & Vickers, 2017).

4. LA IA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

4.1 Análisis de Necesidades y Diagnóstico de Problemas

La fase inicial de formulación, centrada en la comprensión profunda del problema que el proyecto pretende resolver, se beneficia significativamente de las capacidades de IA para el análisis de grandes volúmenes de datos heterogéneos. Los modelos de análisis de texto y minería de datos permiten procesar sistemáticamente estudios de demanda, registros históricos de fallas de infraestructura, indicadores socioeconómicos territoriales y proyecciones demográficas para identificar con mayor precisión las brechas de servicio o las necesidades insatisfechas que justifican la inversión. Esta capacidad es especialmente relevante en el contexto colombiano, donde el CONPES 4023 de 2021 ha establecido lineamientos de política para el fortalecimiento de la productividad de la inversión pública, reconociendo la necesidad de mejorar la calidad de la formulación de proyectos (DNP, 2022).

Los modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models, LLM), como los desarrollados por OpenAI, Google y Anthropic, han demostrado capacidades notables para asistir en la sistematización de información de diagnóstico, la identificación de antecedentes de proyectos similares y la elaboración de árboles de problemas y objetivos. Cuando se utilizan bajo la supervisión de profesionales especializados, estas herramientas pueden reducir significativamente el tiempo requerido para la elaboración de estudios de diagnóstico sin sacrificar la rigurosidad técnica (Russell & Norvig, 2020).

4.2 Estudios de Viabilidad y Estimación de Costos

La estimación de costos durante la fase de formulación constituye uno de los problemas más complejos y con mayores consecuencias en la gestión de proyectos de ingeniería. Las estimaciones prematuras, realizadas con información incompleta y bajo condiciones de alta incertidumbre, suelen presentar desviaciones significativas respecto a los costos reales de ejecución. Estudios internacionales han documentado sobre costos promedio del 28% en proyectos de infraestructura de transporte y hasta del 45% en proyectos de tecnología de la información (Flyvbjerg, 2014), lo que evidencia la necesidad de mejoras sustanciales en los métodos de estimación.

Los modelos de regresión regularizada, los bosques aleatorios (random forests) y las redes neuronales artificiales han demostrado superioridad estadística frente a los métodos paramétricos tradicionales en la estimación de costos de proyectos de construcción, cuando se dispone de bases de datos históricas de calidad suficiente. Investigaciones recientes han reportado reducciones del error de estimación del orden del 15 al 30% al sustituir modelos de regresión lineal por algoritmos

de aprendizaje automático en proyectos de obras viales, edificaciones y plantas industriales (Bosch-Rekvelde et al., 2022; Rauch et al., 2020).

Para la evaluación de la viabilidad técnica, los sistemas de IA permiten automatizar la comparación de alternativas de diseño, analizando de forma simultánea múltiples criterios técnicos, económicos y ambientales mediante algoritmos multicriterio potenciados con aprendizaje automático. La optimización topológica basada en IA, por ejemplo, permite identificar configuraciones estructurales que minimizan el uso de materiales mientras cumplen los requisitos de resistencia y serviciabilidad, generando soluciones de diseño que los métodos convencionales raramente alcanzan (Grieves & Vickers, 2017).

4.3 Evaluación de Impacto Ambiental Asistida por IA

La evaluación del impacto ambiental de los proyectos de ingeniería, obligatoria para una amplia categoría de proyectos bajo la legislación colombiana (Decreto 2041 de 2014), es un proceso que involucra el análisis de información biofísica, socioeconómica y cultural de alta complejidad. Los sistemas de IA, en particular el aprendizaje automático aplicado al procesamiento de imágenes satelitales y datos de sensores remotos, permiten caracterizar con mayor precisión la línea base ambiental, identificar áreas sensibles y predecir los impactos potenciales del proyecto sobre los ecosistemas y comunidades del área de influencia.

Los modelos de simulación hidrológica e hidráulica potenciados con IA, como los modelos híbridos físico-estadísticos, permiten una evaluación más precisa de los riesgos de inundación, deslizamiento y erosión en el área del proyecto, factores determinantes para la viabilidad técnica y ambiental de obras de infraestructura en territorios con alta susceptibilidad a eventos hidrometeorológicos extremos, característica prevalente en la topografía y climatología de Colombia.

5. LA IA EN LA GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

5.1 Planificación Inteligente del Proyecto

La planificación del proyecto, que comprende la definición del alcance, la secuenciación de actividades, la estimación de duraciones y recursos, y la elaboración del cronograma, es una de las actividades que mayor potencial de mejora presenta mediante la aplicación de IA. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos históricos de proyectos similares para recomendar configuraciones de EDT, identificar dependencias no obvias entre actividades y generar cronogramas iniciales que sirven como punto de partida para el refinamiento por parte del equipo de planificación (PMI, 2021; Turner, 2014).

Herramientas de programación de proyectos de última generación incorporan algoritmos de optimización multiobjetivo que permiten equilibrar automáticamente las restricciones de tiempo, costo y recursos, generando cronogramas Pareto-óptimos que presentan al planificador un conjunto de soluciones eficientes entre las cuales elegir según las prioridades estratégicas del proyecto. Esta capacidad, que supera ampliamente las posibilidades del método CPM tradicional, es especialmente valiosa en proyectos con alta densidad de recursos compartidos entre múltiples frentes de trabajo simultáneos (Kerzner, 2017).

La técnica de Estimación Basada en Analogías, potenciada con IA, permite aprovechar sistemáticamente la experiencia acumulada en proyectos anteriores para generar estimaciones de duración y costo más precisas desde las etapas tempranas de planificación. Mediante la aplicación de técnicas de clustering y recuperación de información basada en similitud semántica, los sistemas de IA pueden identificar automáticamente proyectos históricos análogos y extraer las estimaciones correspondientes, ajustándolas a las condiciones específicas del nuevo proyecto mediante factores de corrección derivados del análisis comparativo (Müller & Turner, 2010).

5.2 Gestión de Riesgos Potenciada por IA

La gestión de riesgos es quizás el área de la gestión de proyectos donde la IA ofrece el mayor potencial de transformación. Los enfoques tradicionales de análisis de riesgos, basados en matrices de probabilidad e impacto y en juicio de expertos, presentan limitaciones reconocidas en cuanto a su subjetividad, la dificultad para capturar correlaciones entre riesgos y la incapacidad para procesar en tiempo real las señales de alerta temprana que emergen durante la ejecución del proyecto. Los sistemas de IA para gestión de riesgos superan estas limitaciones de múltiples maneras (Rauch et al., 2020).

Los modelos de análisis de texto aplicados a contratos, especificaciones técnicas y comunicaciones del proyecto permiten identificar automáticamente cláusulas de riesgo, ambigüedades contractuales y brechas de alineación entre los documentos del proyecto que constituyen fuentes potenciales de reclamaciones y disputas. Investigaciones recientes han demostrado que estos modelos pueden identificar hasta el 78% de los riesgos contractuales relevantes con una precisión comparable a la de revisores expertos, en una fracción del tiempo que requiere la revisión manual.

Los modelos predictivos de riesgo de desempeño, que analizan en tiempo real indicadores de costo por valor ganado (CPI), indicadores de programación (SPI), datos meteorológicos, productividad de la mano de obra y estado de suministro de materiales, permiten anticipar desviaciones significativas con semanas o meses de antelación, habilitando intervenciones

correctivas oportunas que preservan los márgenes del proyecto. Estudios de caso en proyectos de construcción pesada han documentado reducciones del 20 al 35% en las desviaciones finales de costo cuando se utilizan estos sistemas de alerta temprana basados en IA (Bosch-Rekvelde et al., 2022; Flyvbjerg, 2014).

5.3 Monitoreo y Control Inteligente de Obras

El control del avance físico de las obras de ingeniería mediante sistemas de visión computarizada y procesamiento de imágenes constituye una de las aplicaciones más maduras y de mayor adopción comercial de la IA en la industria de la construcción. Los sistemas basados en drones equipados con cámaras de alta resolución y procesamiento de imágenes mediante redes neuronales convolucionales permiten generar, de manera semiautomática, reportes de avance detallados que comparan el estado constructivo observado con el modelo BIM y el cronograma planificado, identificando discrepancias y generando alertas de desviación (Grieves & Vickers, 2017).

La integración de sensores IoT en estructuras y equipos de construcción permite el monitoreo continuo de variables críticas como la temperatura del concreto durante el curado, las deformaciones en estructuras metálicas durante el montaje, el consumo de combustible de la maquinaria pesada y las condiciones ambientales en sitio. Los sistemas de análisis de estas corrientes de datos en tiempo real, basados en algoritmos de detección de anomalías y aprendizaje por refuerzo, permiten optimizar los procesos constructivos y prevenir incidentes de seguridad con una eficacia que los sistemas de supervisión convencionales no pueden igualar (Rauch et al., 2020).

5.4 Gestión de la Cadena de Suministro en Proyectos de Ingeniería

La cadena de suministro de los proyectos de ingeniería, que involucra la adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de materiales, equipos y servicios especializados, es un sistema complejo y susceptible a interrupciones que pueden tener consecuencias severas sobre el cronograma y el presupuesto del proyecto. Los sistemas de IA para la gestión de cadenas de suministro, que incorporan modelos de pronóstico de demanda, optimización de inventarios y análisis de riesgo de proveedores, permiten anticipar y mitigar estas interrupciones con mayor efectividad que los sistemas de planificación convencionales (Kerzner, 2017).

Durante la crisis de suministro global desencadenada por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022, las organizaciones de ingeniería que contaban con sistemas de IA para la gestión de su cadena de suministro demostraron una mayor capacidad de adaptación, identificando fuentes de suministro alternativas, reoptimizando cronogramas de adquisición y anticipando el impacto de

los retrasos sobre el cronograma del proyecto con mayor rapidez y precisión que sus competidores que operaban con sistemas de planificación convencionales (PMI, 2021).

5.5 El Liderazgo del Gerente de Proyectos en la Era de la IA

La incorporación de herramientas de IA en la gestión de proyectos de ingeniería no elimina la necesidad del liderazgo humano; por el contrario, la reorienta y potencia. El gerente de proyectos asistido por IA puede delegar en los sistemas algorítmicos las tareas de análisis rutinario, seguimiento de indicadores y generación de reportes, liberando tiempo y energía cognitiva para concentrarse en las actividades que permanecen fundamentalmente humanas: la negociación con interesados, la resolución de conflictos en el equipo, la toma de decisiones estratégicas en condiciones de ambigüedad y la construcción de la cultura de proyecto que determina el desempeño del equipo (Turner, 2014; Müller & Turner, 2010).

Las investigaciones sobre competencias del gerente de proyectos en entornos digitalizados coinciden en que las habilidades más valoradas en el horizonte de la IA son aquellas relacionadas con la inteligencia emocional, la adaptabilidad, el pensamiento sistémico y la capacidad de interpretar críticamente las recomendaciones de los sistemas algorítmicos. El concepto de 'centauro', tomado del ajedrez y aplicado a la gestión de proyectos, describe al gerente que combina su inteligencia y experiencia con las capacidades computacionales de los sistemas de IA, logrando resultados superiores a los que cualquiera de los dos podría alcanzar de manera independiente (Russell & Norvig, 2020).

6. LA IA EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

6.1 Evaluación del Desempeño y Gestión del Valor Ganado Aumentada

La Gestión del Valor Ganado (EVM, por sus siglas en inglés) es la metodología de control de desempeño más ampliamente adoptada en proyectos de ingeniería complejos. Combinando medidas de alcance, costo y cronograma en un sistema integrado de indicadores, la EVM permite calcular el Valor Planificado (PV), el Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC) para derivar índices de desempeño de costo y programación que sirven de base para pronósticos de desempeño futuro. La integración de la IA con la EVM, denominada por algunos autores como EVM aumentada o Gestión del Valor Ganado Inteligente (IEVM), extiende significativamente las capacidades del método clásico (Fleming & Koppelman, 2010).

Los modelos de aprendizaje automático aplicados a datos de EVM permiten superar las limitaciones conocidas del método clásico en cuanto a la precisión de los pronósticos de costo final (EAC) y fecha de finalización (ECD). Mientras que los índices de desempeño clásicos

asumen una relación lineal entre el desempeño pasado y el desempeño futuro, los modelos de IA pueden identificar patrones no lineales y estructuras de correlación complejas que permiten pronósticos más precisos, especialmente en fases avanzadas del proyecto donde las desviaciones tienden a estabilizarse o a acelerarse de manera no proporcional (Bosch-Rekvelde et al., 2022).

6.2 Lecciones Aprendidas y Mejora Continua mediante IA

La captura y aplicación sistemática de las lecciones aprendidas de proyectos anteriores es uno de los principios fundamentales de la gestión del conocimiento en organizaciones de ingeniería, pero también uno de los menos practicados de manera efectiva en la industria. La razón principal es la fragmentación y heterogeneidad de los datos disponibles: las lecciones aprendidas se encuentran dispersas en informes textuales, registros de reuniones, comunicaciones por correo electrónico, hojas de cálculo y bases de datos de proyectos anteriores, en formatos incompatibles y con niveles de detalle muy variables (Miranda Miranda, 2010; Cohen & Franco, 2005).

Los sistemas de IA para gestión del conocimiento de proyectos, que integran técnicas de PLN, minería de textos y representación del conocimiento, permiten extraer, estructurar y recuperar de manera sistemática el conocimiento contenido en estas fuentes heterogéneas. Mediante la construcción de grafos de conocimiento que vinculan tipos de proyectos, condiciones de entorno, decisiones adoptadas y resultados obtenidos, estos sistemas facilitan al gerente de nuevos proyectos la recuperación de experiencias relevantes y la aplicación contextualizada de lecciones aprendidas, reduciendo la probabilidad de repetir errores documentados.

6.3 Evaluación Ex Post y Análisis de Impacto

La evaluación ex post de proyectos de ingeniería, que analiza el grado de cumplimiento de los objetivos planteados durante la formulación y los impactos generados sobre las condiciones socioeconómicas del área de influencia, se beneficia de las capacidades de la IA para el análisis de grandes bases de datos de indicadores de resultado. Los modelos de diferencias en diferencias potenciados con técnicas de emparejamiento estadístico basado en aprendizaje automático, como el Propensity Score Matching con bosques aleatorios, permiten estimar con mayor precisión el impacto causal de la inversión en infraestructura sobre indicadores como el acceso a servicios, la conectividad territorial y el bienestar socioeconómico de las comunidades beneficiarias (Cohen & Franco, 2005; Fontaine & Leiva, 2016).

7. RETOS Y CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE IA EN PROYECTOS DE INGENIERÍA

7.1 Calidad de los Datos y Gestión del Conocimiento Organizacional

El fundamento de cualquier sistema de IA efectivo es la disponibilidad de datos de calidad, en cantidad suficiente y con la estructura adecuada para el entrenamiento de los modelos. En el contexto de la gestión de proyectos de ingeniería, la creación de bases de datos históricas de proyectos con información estandarizada sobre costos, duraciones, riesgos materializados y factores de éxito es una condición previa indispensable para el desarrollo de modelos predictivos confiables. Lamentablemente, la mayoría de las organizaciones de ingeniería en América Latina, incluidas las colombianas, carecen de sistemas maduros de gestión del conocimiento de proyectos que proporcionen la base de datos necesaria (DNP, 2022; Miranda Miranda, 2010).

La construcción de estas capacidades de gestión del conocimiento requiere inversiones sostenidas en sistemas de información de proyectos, en cultura organizacional orientada a la documentación y registro sistemático de la experiencia, y en procesos de revisión post-proyecto que garanticen la calidad y completitud de los datos capturados. Este proceso de maduración organizacional, que puede tomar varios años, es el principal obstáculo para que las organizaciones pequeñas y medianas de ingeniería puedan beneficiarse plenamente de las herramientas de IA para la gestión de proyectos (Kerzner, 2017; Rauch et al., 2020).

7.2 Consideraciones Éticas y Responsabilidad en la Toma de Decisiones

La delegación de funciones de análisis y recomendación en sistemas de IA plantea interrogantes éticos significativos sobre la responsabilidad en la toma de decisiones de proyectos que afectan a comunidades, al ambiente y a los recursos públicos. El principio de IA explicable (Explainable AI, XAI) postula que los sistemas de IA utilizados en contextos de alto impacto deben ser capaces de explicar sus recomendaciones en términos comprensibles para los tomadores de decisiones humanos, de manera que sea posible evaluar críticamente la racionalidad de las recomendaciones antes de adoptarlas. Este principio es especialmente relevante en proyectos de ingeniería pública, donde la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos ineludibles (Russell & Norvig, 2020).

Los sesgos algorítmicos constituyen otro riesgo ético relevante en la aplicación de IA a la gestión de proyectos. Los modelos entrenados con datos históricos de proyectos ejecutados en determinados contextos geográficos, sectoriales o empresariales pueden generar recomendaciones sesgadas cuando se aplican a contextos significativamente diferentes. La diversidad en los conjuntos de datos de entrenamiento, la validación rigurosa de los modelos en contextos de aplicación específicos y la supervisión continua del desempeño de los sistemas son medidas esenciales para mitigar este tipo de riesgo.

7.3 Brecha de Capacidades y Transformación del Perfil Profesional

La adopción efectiva de herramientas de IA en la gestión de proyectos de ingeniería requiere el desarrollo de nuevas competencias profesionales que integren el conocimiento técnico de la ingeniería con habilidades de ciencia de datos, gestión de sistemas de IA y pensamiento crítico sobre los resultados algorítmicos. Esta brecha de capacidades, reconocida ampliamente en la literatura sobre transformación digital en ingeniería, representa tanto un desafío de formación para las instituciones de educación superior como una oportunidad para el desarrollo de programas de capacitación continua especializados (PMI, 2021; Turner, 2014).

Las escuelas de ingeniería latinoamericanas están comenzando a incorporar contenidos de ciencia de datos, IA y transformación digital en sus programas de pregrado y posgrado, aunque el ritmo de esta transformación curricular es aún insuficiente frente a la velocidad de adopción tecnológica en la industria. La colaboración entre universidades, organizaciones profesionales como el PMI y el ICONTEC, y empresas de tecnología es esencial para desarrollar ecosistemas de formación que respondan efectivamente a las nuevas demandas del mercado laboral en ingeniería (DNP, 2022).

8. TENDENCIAS FUTURAS Y PROSPECTIVA

8.1 IA Generativa en la Ingeniería de Proyectos

La irrupción de los modelos de IA generativa, representados paradigmáticamente por sistemas como GPT-4, Gemini y Claude, abre nuevas posibilidades para la automatización de tareas cognitivas complejas en la gestión de proyectos de ingeniería. La generación automática de documentos de planificación de proyectos, la síntesis de informes ejecutivos a partir de datos brutos de EVM, la elaboración de borradores de especificaciones técnicas y la simulación de escenarios de negociación contractual son aplicaciones que están comenzando a materializarse en entornos de producción real (Russell & Norvig, 2020).

No obstante, es importante mantener una perspectiva crítica sobre las limitaciones actuales de estos sistemas. Los modelos de lenguaje generativo pueden producir contenido técnicamente incorrecto con apariencia de verosimilitud —un fenómeno conocido como 'alucinación'— que puede ser especialmente peligroso en contextos de ingeniería donde la precisión y la conformidad con normas técnicas son requisitos no negociables. El uso responsable de estas herramientas requiere protocolos de verificación rigurosos y la supervisión permanente de profesionales con el dominio técnico necesario para identificar y corregir los errores del sistema.

8.2 Gemelos Digitales e Ingeniería del Ciclo de Vida Completo

El concepto de gemelo digital, que crea una réplica virtual dinámica del activo físico sincronizada en tiempo real con datos de sensores, está evolucionando desde aplicaciones en la fase de

operación hacia una presencia creciente en las fases de diseño, construcción y comisionamiento de los proyectos de ingeniería. La integración del gemelo digital con las herramientas de gestión del proyecto desde las etapas tempranas de formulación permite crear un continuo de información que conecta el modelo conceptual del proyecto con su realización física y su posterior operación, eliminando las pérdidas de información que ocurren en las interfaces entre fases (Grieves & Vickers, 2017).

En el horizonte de los próximos diez años, es previsible que los gemelos digitales se conviertan en el eje central de la gestión del ciclo de vida completo de los activos de ingeniería, integrando en una única plataforma digital los datos de formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Esta convergencia tendrá implicaciones profundas sobre la organización de las empresas de ingeniería, los contratos de proyectos y las competencias profesionales requeridas, redefiniendo los límites entre las disciplinas de gestión de proyectos, gestión de activos e ingeniería de operaciones (Rauch et al., 2020; Grieves & Vickers, 2017).

9.SÍNTESIS DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

A continuación, se presenta una síntesis de las principales herramientas de inteligencia artificial abordadas , destacando su función y aplicación en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos.

Herramienta / Técnica de IA	Función detallada	Etapas del proyecto
Primavera P6 (con IA)	Software de gestión de proyectos que incorpora analítica predictiva para estimar cronogramas, costos y detectar desviaciones en el desempeño del proyecto.	Planificación / Gestión
Microsoft Project (con Azure AI)	Plataforma que integra inteligencia artificial para la planificación, seguimiento del progreso y predicción de riesgos en proyectos.	Planificación / Gestión
Planview	Sistema de gestión de portafolios que utiliza IA para análisis predictivo, priorización de proyectos y optimización de recursos.	Planificación / Gestión

Buildots	Plataforma que usa visión computarizada para monitorear el avance de obras mediante imágenes, comparando el progreso real con el planificado.	Ejecución / Control
OpenSpace	Herramienta que captura imágenes en obra y utiliza IA para generar reportes automáticos de avance y control del proyecto.	Ejecución / Control
Reconstruct	Plataforma de análisis de construcción que usa IA para evaluar progreso, productividad y desviaciones en proyectos de ingeniería.	Ejecución / Control
Modelos de Lenguaje (LLM) – OpenAI, Google, Anthropic	Sistemas que permiten analizar información, generar diagnósticos, redactar documentos y apoyar la formulación de proyectos.	Formulación
Machine Learning (Random Forest, Redes Neuronales)	Algoritmos que permiten estimar costos, tiempos y riesgos del proyecto a partir de datos históricos con mayor precisión.	Formulación / Evaluación
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	Técnica que permite analizar contratos, documentos técnicos y comunicaciones para identificar riesgos e inconsistencias.	Gestión / Riesgos
Visión Computarizada	Tecnología que analiza imágenes y videos para monitorear el avance físico de obras y detectar desviaciones.	Ejecución / Control
Gemelos Digitales (Digital Twin)	Representación virtual del proyecto o activo que permite simular, monitorear y optimizar su comportamiento en tiempo real.	Todas (especialmente Ejecución y Operación)
IA Predictiva (Analítica Predictiva)	Modelos que permiten anticipar desviaciones en costo, tiempo y desempeño del proyecto mediante análisis de datos.	Planificación / Gestión / Evaluación

10. CONCLUSIONES

La inteligencia artificial está transformando de manera profunda y acelerada el ejercicio de la gestión de proyectos de ingeniería, ofreciendo herramientas que potencian las capacidades analíticas y predictivas de los profesionales en todas las fases del ciclo del proyecto: desde la formulación y la evaluación de viabilidad hasta el control de la ejecución y la evaluación ex post de impactos. Las evidencias disponibles en la literatura académica y la práctica industrial coinciden en señalar que la adopción estratégica de estas tecnologías puede generar mejoras sustanciales en los indicadores de desempeño de proyectos, incluyendo reducciones en sobrecostos, mejoras en el cumplimiento de cronogramas y una gestión de riesgos más proactiva y efectiva.

La formulación de proyectos se beneficia de la IA mediante la mejora de la calidad de los estudios de diagnóstico y la precisión de las estimaciones de costo, dos factores determinantes para la reducción del error de concepto que da origen a la mayoría de los sobrecostos documentados en proyectos de ingeniería a nivel global. En la fase de gestión y gerencia, las aplicaciones de IA para el monitoreo del avance físico, la gestión predictiva de riesgos y la optimización de la cadena de suministro están generando beneficios cuantificables que justifican las inversiones de implementación en un horizonte de mediano plazo.

Para las organizaciones de ingeniería colombianas y latinoamericanas, la apropiación de estas tecnologías representa tanto una oportunidad de mejora competitiva como un imperativo de adaptación ante la evolución del entorno de la industria. La brecha tecnológica con respecto a las organizaciones líderes en países de mayor madurez digital en la gestión de proyectos de ingeniería puede ampliarse significativamente si no se toman acciones deliberadas para acelerar la adopción de herramientas de IA, acompañadas del necesario fortalecimiento de las capacidades de gestión del conocimiento, la formación del talento humano y la modernización de los marcos regulatorios e institucionales que rigen la inversión pública en infraestructura.

La conclusión fundamental de este análisis es que la IA no reemplaza al gerente de proyectos de ingeniería, sino que amplifica sus capacidades, permitiéndole tomar decisiones más informadas, gestionar la complejidad con mayor eficacia y concentrar su energía en las dimensiones de liderazgo, creatividad y juicio estratégico que permanecen en el dominio exclusivamente humano. La adopción exitosa de la IA en la gestión de proyectos de ingeniería requiere, por tanto, no solo la implementación de las herramientas tecnológicas apropiadas, sino una transformación organizacional y cultural que coloque al profesional de la ingeniería en el centro del ecosistema tecnológico, empoderado para aprovechar al máximo las capacidades que la IA pone a su disposición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bosch-Rekveltdt, M., Jongkind, Y., Mooi, H., Bakker, H., & Verbraeck, A. (2022). Grasping project complexity in large engineering projects: The TOE (Technical, Organizational and Environmental) framework. *International Journal of Project Management*, 29(6), 728-739.
- Cohen, E., & Franco, R. (2005). *Evaluación de Proyectos Sociales* (7ma ed.). Siglo XXI Editores.
- Carvalho de Paula & Bernardino (2019) - An Application of OSSpal for the Assessment of Open Source Project Management Tools
- Fleming, Q. W., & Koppelman, J. M. (2010). *Earned Value Project Management* (4th ed.). Project Management Institute.
- Flyvbjerg, B. (2014). What you should know about megaprojects and why: An overview. *Project Management Journal*, 45(2), 6-19. <https://doi.org/10.1002/pmj.21409>
- Fontaine, E., & Leiva, I. (2016). *Evaluación Social de Proyectos* (13ra ed.). Alfaomega Grupo Editor.
- Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In F.-J. Kahlen, S. Flumerfelt, & A. Alves (Eds.), *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems* (pp. 85-113). Springer.
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). John Wiley & Sons.
- Miranda Miranda, J. J. (2010). *Gestión de Proyectos: Identificación, Formulación, Evaluación Financiera, Económica, Social, Ambiental* (6ta ed.). MM Editores.
- Müller, R., & Turner, J. R. (2010). Attitudes and leadership competences for project success. *Baltic Journal of Management*, 5(3), 307-329.
- Project Management Institute – PMI. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- PMI Code of Ethics and Professional Conduct (2025)
- Rauch, E., Dallasega, P., & Matt, D. T. (2020). The Way from Lean Product Development (LPD) to Smart Product Development (SPD) and the Role of Digital Technologies. *Procedia CIRP*, 84, 805-813.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2014). Preparación y Evaluación de Proyectos (6ta ed.). McGraw-Hill.

Turner, J. R. (2014). The Handbook of Project-Based Management (4th ed.). McGraw-Hill.